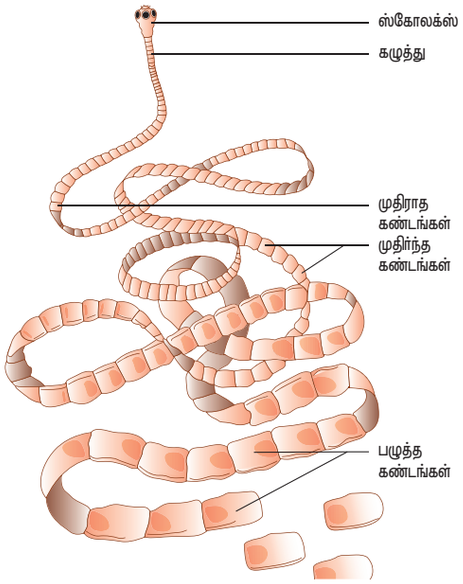
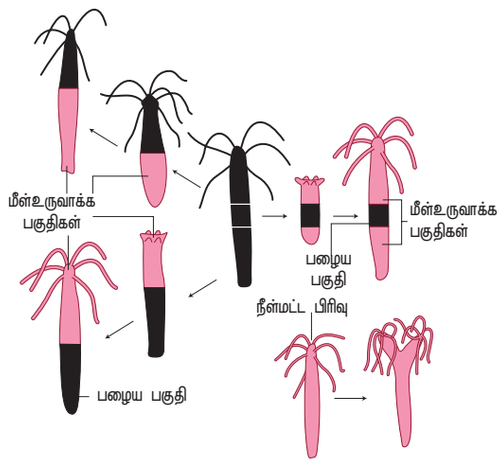


படம் 1.10 நாடாப்புழுவில் நடைபெறும் தற்சிதைவு

குறித்து முதன் முதலில் ஆய்வு மேற்கொண்டார். இழப்பு மீட்டல் இருவகைப்படும். அவை, '**முழு உருவ மீட்பு**'(*Morphallaxis*) மற்றும் '**உறுப்பு மீட்பு**'(*Epimorphosis*) ஆகும். முழுஉருவ மீட்பில் உடலின் ஒரு சிறிய துண்டுப்பகுதியிலிருந்து முழு உடலும் மீண்டும் வளர்கிறது. எ.கா. ஹைட்ரா மற்றும் பிளனேரியா. ஹைட்ராவை பல துண்டுகளாக வெட்டினால் ஒவ்வொரு துண்டும் தனது இழந்த பகுதிகளை வளரச் செய்து ஒரு முழுமையான புதிய ஹைட்ராவை உருவாக்குகின்றது **(படம்1.11)**. இந்த இழப்பு மீட்டலில்உறுப்புகள்தங்களதுதுருவத்தன்மையைத் தக்க வைத்துக் கொள்கின்றன. வாய்முனை (*Oral ends*) உணர்கொம்புகளையும் (*Tentacles*), வாய் எதிர்முனை (*Aboral ends*) அடித்தட்டுகளையும் உருவாக்கிக் கொள்கின்றன. உறுப்புமீட்பு என்பது இழந்த உடல் உறுப்புகளை மட்டும் மீண்டும் உருவாக்கிக் கொள்ளும் திறன் ஆகும். இது இரு வகைப்படும். அவை '**சீராக்கல்**' (*Reparative*) மற்றும் '**மீண்டும் உருவாக்குதல்**' (*Restorative*) வகையான இழப்பு மீட்டல்களாகும். சீராக்கல் இழப்பு மீட்டலில் உடலில் சேதமுற்ற சில வகையான திசுக்கள் மட்டும் சரி செய்யப்படுகின்றன எ.கா. மனிதன். மீண்டும் உருவாக்குதல் என்பது உடல் இழந்த அல்லது வெட்டுண்ட பகுதியை முழுமையாக உருவாக்கும் திறனாகும் எ.கா. நட்சத்திர மீன் மற்றும் சுவர்ப்பல்லி இழந்த வால் **(படம்1.12)**.



படம் 1.11 ஹைட்ராவில் இழப்பு மீட்டல்



படம் 1.12 நட்சத்திர மீனில் நடைபெறும் மீண்டும் உருவாக்குதல் வகையான இழப்பு மீட்டல்



இழப்பு மீட்டல் திறன்

சிதைக்கப்பட்ட கடற்பஞ்சினை ஒரு மெல்லிய பட்டுத்துணியின் வழியாக பிழிந்தால் கிடைக்கும் செல் தொகுப்பு மீண்டும் புதிய முழுமையான கடற்பஞ்சுகளாக உருவாக இயலும். இத்தொழில் நுட்பம் செயற்கை முறை கடற்பஞ்சு வளர்ப்பில் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

1.3 பாலினப்பெருக்கம்



ஆண் மற்றும் பெண் இனச்செல்கள் இணைவுற்று இருமய கருமுட்டையை (*Diploid zygote*) உருவாக்கி அதிலிருந்து ஒரு புதிய உயிரியைத் தோற்றுவிக்கும் முறையே பாலினப்பெருக்கம் ஆகும். இதன்மூலம் மரபியல் வேறுபாடுகள் உருவாகின்றன. '**ஒருங்கிணைவு**' (*Syngamy*) மற்றும் '**இணைவு முறை இனப்பெருக்கம்**' (*Conjugation*) என்னும் இருமுறைகளில் பாலினப் பெருக்கம் நடைபெறுகிறது. ஒருங்கிணைவு முறையில், இரு ஒற்றை மய இனச்செல்கள் (*Haploid gametes*)

TN_GOVT_XII_ Bio_Zoology_TM_chapter 1.indd 6 20-03-2020 10.48.12 AM